UNREAL ENGINE MEETUP — 31 OTTOBRE

IMMERSA

Realtà Mista con Unreal Engine 5: dalla stanza reale al progetto 3D

Come ho sviluppato interamente in Blueprint un'applicazione MR per Meta Quest 3 e un'app desktop che riconoscono la stanza reale, posizionano modelli 3D e salvano i progetti nel cloud.

MOTORE GRAFICO
Unreal Engine 5

LOGICA
100% Blueprint

TECNOLOGIA VISORE
Meta Quest 3 (MR)

2. Un motore, due app

PC

App Desktop (Windows)

Si carica la stanza scansionata, si importano i modelli 3D, si posizionano e configurano con mouse e tastiera, poi si salva il progetto.

CLOUD

API REST · VaRest

VISORE

App Meta Quest 3 (MR)

Si scansiona la stanza, si apre il progetto e i modelli compaiono nella stanza reale, manipolabili con le mani grazie all'hand tracking.

3. Come funziona Immersa

1. Scansione della Stanza

Tramite l'SDK di Meta è possibile utilizzare il visore per scansionare una stanza reale che può essere salvata nel database cloud.

2. Progettazione su PC

Dall'app desktop si apre la stanza scansionata, si importano i modelli 3D, si posizionano e configurano liberamente e si salva il progetto nel cloud.

3. Visualizzazione nel Visore

Tornati sul visore, si apre il progetto: trovandosi nella stessa stanza, i modelli si riallineano automaticamente e compaiono nel punto esatto in cui sono stati posizionati.

4. Interazione con Hand Tracking

In realtà mista gli oggetti si selezionano, spostano, ruotano e scalano direttamente con le mani grazie all'hand tracking, senza controller.

4. Lo stack in Unreal Engine

SDK

Meta XR SDK

Passthrough, scansione della stanza, ancore spaziali e hand tracking: tutta la parte di realtà mista sul Meta Quest 3.

PLUGIN

glTFRuntime

Importazione dei modelli GLB/glTF a runtime: i modelli non sono inclusi nella build, ma scaricati dal catalogo cloud e costruiti al volo.

PLUGIN

VaRest

Chiamate REST e gestione JSON verso il database cloud: login degli utenti, stanze, progetti e catalogo dei modelli.

SCRIPTING

Blueprint

Tutta la logica dell'applicazione è scritta in Blueprint, senza una riga di C++: dalla UI alla sincronizzazione con il cloud.

5. Sfide tecniche in Blueprint

Allineamento alla Stanza

Riconoscimento di muri e superfici irregolari con calcolo geometrico dei perimetri e ancore spaziali, per riposizionare i modelli nel punto esatto.

Modelli a Runtime

Con glTFRuntime i modelli vengono scaricati e costruiti durante l'esecuzione, poi resi selezionabili e manipolabili come qualsiasi attore della scena.

Sincronizzazione PC e Visore

Stanze, progetti e trasformazioni degli oggetti viaggiano in JSON tramite VaRest, per ritrovare sul visore esattamente ciò che è stato configurato su PC.

6. Video Demo & Showcase



[ANTEPRIMA VIDEO DEMO]

Proiezione del video registrato e stabilizzato in post-produzione per mostrare la fluidità della scansione e il posizionamento degli oggetti in tempo reale.

7. Sviluppi Futuri & Roadmap

Colocation Multi-Utente

Condivisione dello stesso spazio fisico tra più visori per permettere a più persone di collaborare allo stesso progetto 3D.

Casi d'Uso Professionali

Espansione verso studi di architettura, interior design, cantieri e showroom virtuali interattivi.

8. Domande & Prova Visore



Grazie per l'attenzione!

Spazio aperto a domande, curiosità tecniche o prova diretta della demo sul visore Meta Quest 3.